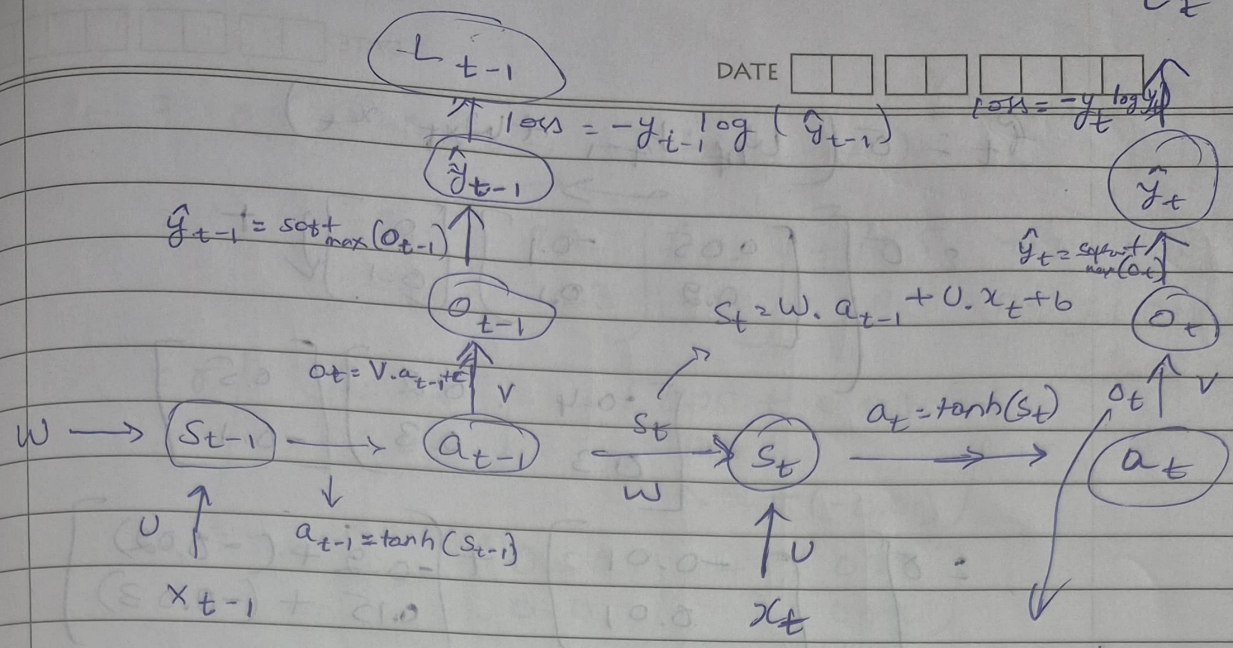


RNN → Recurrent neural network

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

lec 38! BDBH – 303 -DL

|-LSTM

$$x_t = \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.1 \end{bmatrix}_{2\times1} \quad h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.1 \end{bmatrix}_{2\times1} \quad c_{t-1} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix}_{2\times1}$$

$$W_{xi} = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.3 \\ 0.4 & 0.1 \end{bmatrix}_{2\times2} \quad W_{hi} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

$$W_{xf} = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 \end{bmatrix}_{2\times2} \quad W_{ht} = \begin{bmatrix} 0.05 & -0.1 \\ 0.2 & 0.1 \end{bmatrix}_{2\times2}$$

$$W_{xo} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.25 \\ -0.2 & 0.2 \end{bmatrix} \quad W_{ho} = \begin{bmatrix} 0.15 & 0.05 \\ 0.1 & -0.2 \end{bmatrix}$$

$$W_{xg} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.4 \\ 0.2 & -0.3 \end{bmatrix} \quad W_{hg} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \\ -0.1 & 0.05 \end{bmatrix}$$

$c_t = ?$

$h_t = ?$

DATE

$$f_t = \sigma\left(W_{hf}\, h_{t-1} + W_{xf}\, x_t \right)$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} 0.05 & -0.1 \\ 0.2 & 0.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.4 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.1 \end{bmatrix} \right]$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} -0.01 \\ 0.01 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.2 + (-0.02) \\ 0.15 + (-0.03) \end{bmatrix} \right]$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} -0.01 \\ 0.01 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.22 \\ 0.12 \end{bmatrix} \right]$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} -0.23 \\ 0.13 \end{bmatrix} \right]$$

$$= \begin{bmatrix} 1.7945 \\ 2.1388 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.4427 \\ 0.5324 \end{bmatrix}$$

DATE

$$i_t = \sigma(W_{hi} h_{t-1} + W_{xi} x_t)$$

$$= \sigma\left(\begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.3 & 0.3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 & -0.3 \\ 0.4 & 0.1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.03 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.25 + 0.03 \\ \cancel{0.03} \\ 0.2 + (-0.01) \end{bmatrix}\right]$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} 0.02 \\ 0.03 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.28 \\ 0.19 \end{bmatrix}\right]$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.22 \end{bmatrix}\right]$$

$$= \sigma\begin{bmatrix} 0.5744 \\ 0.5547 \end{bmatrix}$$

$$g_t = \tanh[W_{hg} h_{t-1} + W_{xg} x_t] \quad \frac{1}{1+e^{-2}}$$

$$= \tanh\left[\begin{bmatrix} 0.2 & 0.1 \\ -0.1 & 0.05 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.5 & 0.4 \\ 0.2 & -0.3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.1 \end{bmatrix}\right]$$

$$= \tanh\left[\begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.005 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cancel{-0.29} \\ \cancel{-0.13} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.25 + (-0.04) \\ 0.1 + 0.03 \end{bmatrix}\right]$$

$$= \tanh\left[\begin{bmatrix} 0.05 \\ -0.025 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0.01 \\ 0.005 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.29 \\ 0.13 \end{bmatrix}\right]$$

$$\begin{bmatrix} 0.04 \\ -0.024 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -0.28 \\ 0.135 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0.2729 \\ 0.1341 \end{bmatrix}$$

PAGE

classmate

DATE

$$o_t = \sigma\left(W_{ho} h_{t-1} + W_{xo} x_t\right)$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} 0.15 & 0.05 \\ 0.1 & -0.2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.3 & 0.25 \\ -0.2 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ -0.1 \end{bmatrix}\right]$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} 0.005 \\ -0.02 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.15 - 0.025 \\ -0.1 - 0.02 \end{bmatrix}\right]$$

$$= \sigma\left[\begin{bmatrix} 0.005 \\ -0.02 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.125 \\ -0.12 \end{bmatrix}\right]$$

$$= \sigma\begin{bmatrix} 0.13 \\ -0.14 \end{bmatrix}$$

$$o_t = \begin{bmatrix} \cancel{0.4675} \; 0.5324 \\ 0.4650 \end{bmatrix}$$

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot g_t$$

$$= \begin{bmatrix} 0.4427 \\ 0.5324 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5744 \\ 0.5547 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} -0.2729 \\ 0.1341 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.08854 \\ -0.10648 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.1567 \\ 0.0743 \end{bmatrix}$$

$$C_t = \begin{bmatrix} -0.06816 \\ -0.03218 \end{bmatrix}$$

DATE

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5324 \\ 0.4650 \end{bmatrix} \odot \tanh\begin{bmatrix} -0.06816 \\ -0.03213 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.5324 \\ 0.4650 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} -0.068054 \\ -0.03216 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0.032 \\ -0.013 \end{bmatrix}.$$